parameter zip

가오리 파라미터 목록 — 신체 특징 · 유영 지표

논문 26건(본문 확인 19편, 초록·프리프린트 7건)을 인용 관계로 따라가며 가오리를 기술하는 파라미터를 신체 특징 41개, 유영 지표 50개로 정리했습니다. 유영 방식 8가지의 정의는 따로 표로 묶었습니다. 종별 수치는 넣지 않았고, 각 파라미터가 어떻게 정의됐는지와 출처만 담았습니다.

범위와 읽는 법

- **대상**: 만타만이 아니라 가오리류(batoid) 전체. 만타(mobuliform) 연구가 적어서, 홍어·노랑가오리 연구에서 정의된 지표도 함께 실었습니다.
- **명칭**: 이름만 다른 경우 이해하기 쉬운 한국어 이름 하나로 통일하고 원문 표기를 괄호에 적었습니다.
- **정의**: 논문에 적힌 정의만 옮겼습니다. 정의 없이 정성적으로만 쓰인 항목은 "정성적"이라고 표시했습니다.
- **모순 표시**: 논문마다 정의가 다른 항목에는 "→ 3장 #번호"를 달았습니다. 3장에서 나란히 비교할 수 있습니다.
- **출처**: 표에는 저자·연도만, 전체 서지와 링크는 맨 아래에 있습니다. 초록만 확인한 논문은 "(초록)", 동료심사 전 논문은 "(프리프린트)"로 표시했습니다.

파라미터마다 어느 논문의 어느 절·쪽·그림에 나오는지와 그 설명은 근거 상세 (위치·설명) 탭에 정리했습니다.

1. 신체적 특징 파라미터

크기·평면형, 단면, 질량, 골격·강성, 근육, 부속지 6개 묶음으로 나눴습니다. 길이 기준(몸길이·체반 길이)과 가로세로비는 논문마다 정의가 달라 특히 주의가 필요합니다.

1-1. 크기·기준 길이·평면형

파라미터 (원문 표기)	정의	출처
체반 폭 (disc width, DW / pectoral span S)	좌우 가슴지느러미 끝 사이 거리. 체반 최대 폭 = 지느러미 스팬으로 봄	Blevins & Lauder 2012; Fontanella 2013; Chaumel 2025
반스팬 (span b / semispan)	몸 중심선(root)에서 지느러미 끝까지. 단면 위치를 % 반스팬로 표시(0% = 중심선, 100% = 끝)	Fish 2016; Fontanella 2013
체반 길이 (disc length, DL)	주둥이 끝~체반 뒷가장자리(B&L 2012) 또는 주둥이 끝~꼬리 기부(R&W 1999). → 3장 #5	Rosenberger & Westneat 1999; Blevins & Lauder 2012
몸길이 (body length, BL / L)	논문마다 다름: 눈~꼬리 기부, 주둥이~배지느러미 뒷가장자리, 주둥이~꼬리 기부, 또는 BL = DL. → 3장 #5	Fish 2018; Fontanella 2013; Chaumel 2025; Di Santo 2017
지느러미 기부 길이 (fin base)	주둥이~체반 뒷가장자리. 주둥이 연골이나 두부엽이 있는 종은 DL과 달라짐. 파수 계산의 기준 길이	Rosenberger 2001
체반 둘레 (disc perimeter, DP / circumferential length)	가슴지느러미 바깥(원위) 가장자리 길이. 파가 실제로 지나는 경로로 보고 파수 표준화에 사용	Rosenberger & Westneat 1999; Blevins & Lauder 2012
코드 (chord, c / C)	논문마다 다름: 루트에서 앞전~뒷전(Fish 2016), 단면별 앞~뒤 가장자리 직선거리(Fontanella), 가슴지느러미 기부 길이(Chaumel), 중앙 지느러미살에 수직인 최대 코드(R&W 1999)	Fish 2016; Fontanella 2013; Chaumel 2025; Rosenberger & Westneat 1999
평면 면적 (planform area, A)	몸+가슴지느러미 투영 면적(꼬리·교미기 제외). Chaumel은 DW × 코드 / 2로 추정(머리·두부엽·배지느러미 제외)	Fontanella 2013; Martinez 2016; Chaumel 2025
가로세로비 (aspect ratio, AR)	4가지 정의가 공존: 스팬/코드, S^2/A, (최대 코드 폭)²/지느러미 면적, DW^2/추정 면적. → 3장 #4	Moored 2011a; Fish 2016; Fontanella 2013; Martinez 2016; Chaumel 2025
평면형 (planform shape)	원형·마름모(파동형) vs 날개형·삼각형(진동형). 정량화: 지느러미 윤곽 35점(양끝 고정 랜드마크 2 + 슬라이딩 세미랜드마크 33) 기하형태계측	Moored 2011a; Fontanella 2013; Martinez 2016
후퇴각 (sweep)	정성적. 진동형의 후퇴형 평면형과 AR 연관 언급, 소가오리는 뚜렷한 후퇴각이 없다고 기술	Fontanella 2013; Moored 2011b

1-2. 단면·두께

파라미터 (원문 표기)	정의	출처
최대 두께 (T)	코드에 수직으로 쟸 등면~배면 최대 거리. CT 단면을 % 반스팬 간격으로 측정. micro-CT 시상 단면별 두께도 있음	Fontanella 2013; Di Santo 2017
두께비 (thickness ratio, TR)	TR = T / C	Fontanella 2013
최대 두께 위치 (shoulder position, SP)	SP = SR / C. SR = 앞전~최대 두께 지점 거리	Fontanella 2013
캠버 (maximum camber MC, position of maximum camber PMC)	단면 캠버선의 최대 캠버와 앞전에서 그 지점까지 거리. 파동형은 배면이 평평한 캠버 단면, 진동형은 대칭 익형에 가까움	Fontanella 2013; Moored 2011a

1-3. 질량·밀도·무게중심

파라미터 (원문 표기)	정의	출처
체질량 (M)	전자저울로 측정. BEM 모델에서는 COT 계산에 사용	Fontanella 2013; Fish 2016
환산 질량 (reduced mass, M_red)	$M_{red} = m / (\rho L^3)$	Bottom 2016
체밀도 (body density)	공기 중 무게와 액체 중 무게로 아르키메데스 원리 적용	Chaumel 2025
무게중심 위치 (centre of mass, COM)	매달기법(Alexander 1983)으로 구함. 최대 스팬 축 대비 앞(음수)·뒤(양수) 거리를 L로 정규화	Fontanella 2013; Fish 2018
꼬리 질량 비율	꼬리 질량 / 전체 질량	Chaumel 2025

1-4. 골격·강성 (가슴지느러미)

파라미터 (원문 표기)	정의	출처
지느러미살·방사연골 구성 (fin ray, radial)	변형된 가슴띠에서 방사형으로 뻗은 지느러미살. 각 살은 짧은 원통형 radial이 끝끝으로 이어짐	Schaefer & Summers 2005; Moored 2011a
석회화 양식 (crustal vs catenated)	radial 전체를 덮는 석회화(crustal) vs 사슬형(catenated). 이론 계산상 crustal이 더 단단함	Schaefer & Summers 2005
사슬(chain) 개수	catenated radial의 근위 등·배 사슬 수, 원위 등·배 사슬 수, 측면 사슬 유무	Schaefer & Summers 2005

파라미터 (원문 표기)	정의	출처
교차 보강 (cross-bracing)	인접 지느러미살의 radial 사이 연결 구조의 유무와 분포. 진동형의 날개 중앙부에서 관찰	Schaefer & Summers 2005
관절 엇갈림 (joint staggering)	인접 지느러미살의 관절 위치가 엇갈리는 배열 유무	Schaefer & Summers 2005
radial 형상과 길이 분포	단면형(사각·삼각·원형~등배 압축 타원), 투영형(가는 직사각형~정사각형), 몸축에서의 거리에 따른 길이 변화	Schaefer & Summers 2005
지느러미살 분지 (bifurcation)	원위부에서 지느러미살이 두 갈래로 나뉘는 횟수·위치	Schaefer & Summers 2005
radial 관절 가동 범위	인접 radial 사이 약 15°	Schaefer & Summers 2005; Moored 2011a
radial 굽힘 모델 (외팔보)	$Y_{max} = FL^3 / 3EI$ (F 근력, L radial 길이, E 재료 강성, I 단면2차 모멘트)	Schaefer & Summers 2005
강성 분포	정성적. 지느러미 중심부가 끝보다 단단함	Fish 2016
기저 연골 형상 (propterygium, mesopterygium, metapterygium, coracoid bar)	첫 번째 요소에 랜드마크를 찍어 형상 비교. mesopterygium은 없거나 radial과 유합된 경우가 있어 제외	López-Romero 2025; Rosenberger & Westneat 1999

1-5. 근육

파라미터 (원문 표기)	정의	출처
가슴지느러미 근육층	등쪽 근육(abductor)·배쪽 근육(adductor), 각각 표층·심층. 계측은 표층만	Rosenberger & Westneat 1999
배지느러미 근육	배쪽: 근위·원위 지느러미 하강근, propterygium 하강근·후퇴근. 등쪽: 거상근, propterygium 전진근. 기시·부착·작용을 정성적으로 기술	Macesic & Kajiura 2010

1-6. 배지느러미·꼬리·두부

파라미터 (원문 표기)	정의	출처
배지느러미 면적 비	배지느러미 표면적 / 전체 체반 면적(%)	Macesic & Kajiura 2010

파라미터 (원문 표기)	정의	출처
배지느러미 propterygium 분절	진짜 펀터는 분절되고 원위 요소와 과상 관절이 있음, 보조 펀터는 단일 요소	Macesic & Kajiura 2010
propterygium 굽힘 강성 (flexural stiffness, EI)	3점 굽힘 시험(받침점 간격 1.2 cm, 가운데 하중)의 보 식 EI = Fl³ / 48y_max (수식은 PDF에서 깨져 추출돼 원문 대조 권장). 펀팅 능력의 가장 강한 예측 변수	Macesic & Summers 2012
propterygium 재료 강성 (apparent material stiffness, E)	크기·형상과 무관한 재료 자체의 강성. 단면2차 모멘트 I = ∫x²dA와 함께 산출	Macesic & Summers 2012
propterygium 단면 형상 지표	형상비 Ip:Ih(같은 단면적의 중공 원과 비교, 1 초과면 굽힘에 더 강함), 단면적 CSA, 반지름/두께 비 R/t, tesserae 두께, 길이	Macesic & Summers 2012
propterygium 조성	광물질 함량(% 건조 질량), 수분 함량(% 습중량), 유기물 함량	Macesic & Summers 2012
꼬리 길이와 표준화 꼬리 길이 (STL)	꼬리 기부~끝. STL = 꼬리 길이 / BL, 꼬리 길이 / DW도 사용	Chaumel 2025
두부엽·주둥이 연골 (cephalic lobes, rostral cartilage)	있는 종은 지느러미 기부 길이가 DL과 달라짐. AR 계산에서 두부엽을 제외한 연구도 있음	Rosenberger 2001; Martinez 2016

2. 유영 방식별 지표

유영 방식을 가르는 핵심 지표는 지느러미 위의 파수(파가 몇 개 있는가)입니다. 아래 "쓰이는 방식" 칸은 해당 지표가 어느 방식을 기술할 때 측정·정의됐는지를 뜻합니다.

2-0. 유영 방식 구분

방식 (원문 표기)	논문의 정의	출처
파동형 (undulatory, rajiform)	지느러미에 파가 1개 초과. 주로 저서성	Rosenberger 2001 (Webb 1994 인용)
중간형 (intermediate = semi-oscillatory)	파 0.5~1개. Rosenberger는 "intermediate", Schaefer & Summers는 "semi-oscillatory"라고 부름	Rosenberger 2001; Schaefer & Summers 2005
진동형 (oscillatory, mobuliform)	파 0.5개 미만, 새의 날갯짓과 비슷한 퍼덕임. 주로 외양성. → 3장 #1	Rosenberger 2001; Fontanella 2013
축(꼬리) 기반 파동 (axial-based undulation)	몸·꼬리로 추진하고 가슴지느러미는 가속·기동 때 짧게 보조	Rosenberger 2001; López-Romero 2025

방식 (원문 표기)	논문의 정의	출처
활공 (gliding)	가슴지느러미를 살짝 올린 채 움직이지 않음 (Rosenberger), 업스트로크 끝에서 이면각 자세로 활공(Fish 2018)	Rosenberger 2001; Fish 2018
선회 (turning, banking)	몸을 기울이며(뱅크) 좌우 지느러미를 비대칭으로 움직여 도는 동작	Parson 2011 (초록); Fish 2018
펀팅 (punting)	배지느러미를 바닥에 디디고 밀어 전진. 배지느러미만 쓰면 진짜 펀터(true), 가슴지느러미도 쓰면 보조 펀터(augmented)	Macesic & Kajiura 2010
바닥 근접 유영	바닥 근처에서 더 파동적, 물기둥에서 더 진동적. Gymnura micrura는 위치에 따라 방식을 바꿈	Rosenberger 2001; Zhu 2025 (프리프린트)

2-1. 지느러미 운동학

지표 (원문 표기)	정의·식	쓰이는 방식	출처
박동 주파수 (fin-beat / stroke frequency, f)	초당 박동 주기 수, 또는 한 주기 시간의 역수	전부	Rosenberger & Westneat 1999; Rosenberger 2001; Fish 2016; Di Santo 2017
진폭 (amplitude)	정의가 5가지 이상: 상·하 최대 변위 평균(DW로 정규화), 체반 최대폭 지점 등배 변위의 절반, 각 점 총 변위의 절반, 지느러미 끝 최대 수직 변위(heave, BL 단위), 피크-투-피크 끝 진폭. → 3장 #6	전부	R&W 1999; Rosenberger 2001; Blevins & Lauder 2012; Fish 2016
진폭 분포 지표	최대 진폭, 최대 진폭 위치(DL 비), 총 진폭(모든 점 평균 진폭의 합, 한 주기에 쓸고 가는 부피의 대리값)	파동형	Blevins & Lauder 2012
반진폭 비대칭비 (half-amplitude asymmetry ratio, HAR)	종축 위쪽 반진폭 / 아래쪽 반진폭	진동형	Zhang 2022 (초록)
파 속도 (propulsive wavespeed, c / V)	정해진 두 점 사이 거리 / 파가 그 거리를 지나는 시간. 구간이 논문마다 다름(중간 1/3, m2~m4, 점 3~8, 국소 구간).	파동형·중간형	R&W 1999; Rosenberger 2001; Blevins & Lauder 2012; Di Santo 2017

지표 (원문 표기)	정의·식	쓰이는 방식	출처
	R&W 1999는 평균 파속도(DL / 한 파가 지느러미를 지나는 시간)도 정의		
파장 (wavelength, λ)	λ = 파 속도 / 주파수. λ/L(생물) 또는 λ/루트 코드(로봇)로 정규화	전부	R&W 1999; Blevins & Lauder 2012; Smits et al.; Moored 2011b
파수 (wave number, number of waves)	기준 길이 / λ. 기준 길이가 DL, 지느러미 기부, DP, 코드 등으로 다름. 각파수(2π×길이/λ)로 쓴 논문도 있음. → 3장 #2	방식 분류 기준	R&W 1999; Rosenberger 2001; Blevins & Lauder 2012; Fish 2016; Bottom 2016
슬립 (slip, phase velocity U/c)	전진 속도 / 파 속도. 1보다 작으면 파가 몸보다 빠름	파동형	R&W 1999; Rosenberger 2001; Blevins & Lauder 2012; Bottom 2016
보폭 (stride length, U/f)	한 박동에 전진한 거리	전부	R&W 1999; Rosenberger 2001; Blevins & Lauder 2012
지느러미 끝 속도 (fin-tip velocity) / 끝 속도비 α	소가오리는 주파수·진폭·받음각을 고정하고 끝 속도를 높여 가속(Heine 1992, Rosenberger 인용). 로봇에서는 주파수·진폭을 고정하고 끝 속도비 α를 1~2.667로 변화	진동형	Rosenberger 2001; Moored 2011b
지느러미 곡률 (curvature, κ)	κ = |dT/ds| (T 단위 접선벡터, s 호의 길이). 좌우(스팬) 방향·앞뒤(코드) 방향 각각, 최대 양·음 곡률, 한 주기 중 음곡률 시간 비율	파동형	Blevins & Lauder 2012; Di Santo 2017
컵핑·노치 (cupping, notch)	정성적. 다운스트로크에서 날개가 물 쪽으로 오목해지는 변형, 원위 가장자리의 날카로운 꺾임	파동형(홍어)	Di Santo 2017
체 받음각 (body angle of attack)	정중선 점들의 회귀선과 유동축 사이 각(B&L 2012), 눈과	파동형	Blevins & Lauder 2012; Di Santo 2017

지표 (원문 표기)	정의·식	쓰이는 방식	출처
	척주 중점을 잇는 선과 유동 사이 각(Di Santo 2017)		
피칭각 θP·굽힘각 θB, 피칭비 PR·굽힘비 BR	θP = y-z 평면에서 코드의 방향, θB = 중간 코드에서 지느러미의 y-x 평면 방향. PR·BR = 변형 후/원래 각	진동형(만타)	Menzer 2022
비틀림·원위 피칭 진폭 (twist, pitching amplitude)	최대 비틀림각(3/4 스팬 기준), 원위부(0.85 반스팬)와 루트의 피칭 진폭 비	진동형(만타)	Fish 2016
지느러미 변형 모델 파라미터	곡선형 스팬 변형 + 코드 방향 진행파, 피팅 파라미터 4개(K, m, n, ω), 스팬 변형률 1% 미만 구속	진동형(만타)·파동형	Fish 2016; Moored SICB (초록)
끝 지연 (tip lag)	중립면 통과 시점의 끝 처짐 / 스팬(스팬 방향 진행파)	진동형	Moored 2011b
스트로크 비대칭	다운스트로크 비중(주기 대비 시간), 끝 궤적 모양(위는 반원, 아래는 삼각), 다운/업스트로크 추력 피크 비	진동형(만타)	Menzer 2022; Fish 2016
꼬리 박동 주파수 (tail-beat frequency)	꼬리 추진 주기의 주파수	축 기반	Rosenberger 2001
전진 속도 (U)	BL/s, DL/s, m/s. 정규화 길이가 논문마다 다름. → 3장 #5	전부	전부

2-2. 무차원수·유체역학 성능

지표 (원문 표기)	정의·식	쓰이는 방식	출처
스트루하레 수 (Strouhal number, St)	fA/U가 기본이지만 A 자리의 길이가 다름: 피크-투-피크 끝 진폭, 최대 파동 진폭, DL, 스팬 평균 진폭/2. → 3장 #3	전부	Fish 2016; Menzer 2022; Bottom 2016; Blevins & Lauder 2012; Zhu 2025
레이놀즈 수 (Re)	UL/v. L은 BL, DL 또는 코드	전부	Bottom 2016; Menzer 2022; Zhu 2025
환산 진동수 (reduced frequency, k)	k = 2πfc / U (c 코드)	전부	Smits et al.; R&W 1999

지표 (원문 표기)	정의·식	쓰이는 방식	출처
추력·항력·양력 계수 (C_T, C_D, C_L)	힘 / (½ρU² × 기준값). 기준값이 평면 면적 S, BL, L²로 다름. → 3장 #3	전부	Smits et al.; Moored 2011b; Menzer 2022; Bottom 2016
파워 계수 (C_P)	파워 / (½ρU³ × 기준값)	전부	Smits et al.; Menzer 2022; Bottom 2016
추진 효율 (Froude / propulsive efficiency, η)	η = C_T / C_P, 또는 η = TU / (TU + P∗)	전부	Smits et al.; Menzer 2022; Bottom 2016; Fish 2016
수영 경제성 (swimming economy, ζ / ξ)	ζ = U / 평균 소비 파워 (BL/J). 자유 유영에는 효율보다 적합하다고 봄	로봇·모델	Moored 2011a, 2011b; Fish 2016
운반 비용 (cost of transport, COT)	P_in / (MU)(Fish 2016). 생리 실험에서는 산소 소비로 계산한 COT_net, COT_tot(kJ km^{-1} kg^{-1})	전부	Fish 2016; Di Santo & Kenaley 2016
후류 구조 (wake)	2S(주기당 단일 와류 2개)·2P(와류 쌍 2개), 3차원 역 카르만 와열, 지느러미별 와류 고리	진동형	Smits et al.; Moored 2011a; Fish 2016
후류 공진 주파수 (wake resonant frequency)	구동 주파수가 후류 속도 분포의 가장 불안정한 주파수와 일치하는 주파수	진동형(로봇)	Smits et al.
앞전 와류·말굽 와류 (LEV, horseshoe vortex)	체반 위 저압부를 만드는 앞전 와류, 체반 앞가장자리의 말굽 와류	파동형·진동형	Bottom 2016; Zhang 2022 (초록)

2-3. 선회·기동

지표 (원문 표기)	정의·식	출처
선회 반경 (turning radius, R) 과 길이 정규화 반경 (R/L)	궤적의 접촉원 반경 R = 1/κ. R/L을 기동성(maneuverability) 지표로 사용	Fish 2018; Parson 2011 (초록)
선회율 (turning rate, ω)	단위 접선벡터의 시간 미분 크기(deg s^{-1}). 민첩성(agility) 지표	Fish 2018; Parson 2011 (초록)
구심 가속도 (a_c)	속도² / R을 g 단위로 표시	Fish 2018
뱅크각 (bank angle)	선회 중 몸의 기울기. 영상에서 각도기로 측정	Fish 2018; Parson 2011 (초록)

지표 (원문 표기)	정의·식	출처
안쪽/바깥쪽 지느러미 변위 비	선회 바깥쪽 지느러미 수직 변위 / 안쪽 지느러미 수직 변위	Fish 2018
루프(공중제비)	수직 루프의 R/L과 ω	Fish 2018
비대칭 굽힘에 의한 측력·모멘트	좌우 지느러미를 다르게 굽혀 선회에 필요한 측력과 모멘트를 만듦	Xu 2025 (학회 논문, 초록)

2-4. 활공·자세 안정

지표 (원문 표기)	정의·식	출처
활공 자세	지느러미를 살짝 올린 채 고정, 업스트로크 끝의 이면각(dihedral) 자세. 정성적	Rosenberger 2001; Fish 2018
활공 굽힘각 (bowing angle)과 받음각	가슴지느러미를 위로 휘는 정도와 받음각을 조합해 양력·항력·양항비 비교. 정의 식은 초록에 없음	Wang 2024 (초록)
피치·롤 (pitch, roll)	가속도계 정적 성분(3초 이동평균)으로 계산. 피치 = 수평면과 전후축 사이 각, 롤 = 수평면과 좌우축 사이 각	Chaumel 2025
피치 범위·롤 범위	구간 내 최대 − 최소. 클수록 불안정	Chaumel 2025
전체 동적 체가속도 (ODBA)	세 축 동적 가속도(원신호 − 정적 성분)의 합. 움직임 정도 = 안정성 지표	Chaumel 2025

2-5. 바닥 근접·펀팅

지표 (원문 표기)	정의·식	출처
지면 거리 (d/c)	지느러미 평균 위치~바닥(벽) 거리 / 코드	Zhu 2025 (프리프린트)
펀트 주기 (punt cycle)	배지느러미 앞가장자리가 바닥에 닿는 순간부터 다음 펀트를 위해 앞으로 되돌리기까지	Macesic & Kajiura 2010
펀트당 이동 거리·펀팅 속도	DL/펀트, DL/s	Macesic & Kajiura 2010
펀팅 듀티 팩터 (duty factor)	한 펀트 중 배지느러미 앞가장자리가 바닥에 닿아 있는 시간 비율(%)	Macesic & Kajiura 2010

2-6. 에너지·근 활성

지표 (원문 표기)	정의·식	출처
산소 소비율 ($\dot{M}O2$: swim, rout, net, rec)	유영 중, 휴식 상태, 순(유영 − 휴식), 운동 후 회복기. 질량 스케일링 계수 0.67로 보정	Di Santo & Kenaley 2016
최적 속도 (U_opt)·지구력·회복 시간	U_opt = $\dot{M}O2,swim$이 최소인 속도. 지구력 = 탈진까지 시간, 회복 시간 = $\dot{M}O2,rec$가 휴식 수준으로 돌아오는 시간	Di Santo & Kenaley 2016
근전도(EMG) 변수	버스트 지속시간, 개시 시간(앞쪽 등근 기준), 듀티 팩터(한 주기 중 활성 비율), 주기 개시, 강도(평균 진폭, 정류 면적)	Rosenberger & Westneat 1999

3. 논문 간 모순·정의 차이

9건을 찾았습니다. #1~#6은 같은 이름의 파라미터를 다르게 정의한 경우, #7은 한 논문 안의 불일치, #8~#9는 결과나 해석이 엇갈린 경우입니다.

#1 진동형·파동형을 가르는 파수 경계

- **Rosenberger 2001**: 진동형 0.5파 미만, 중간형 0.5~1, 파동형 1 초과. Schaefer & Summers 2005, Moored 2011a, Fontanella 2013, Di Santo 2017이 같은 기준을 씁니다.
- **Blevins & Lauder 2012**: "undulators have more than one wave, oscillators less than one". 중간형 없이 1을 경계로 씁니다.
- **Martinez 2016**: 파수 1을 방식 경계로 써왔다고 쓰면서 Rosenberger 2001을 인용합니다. 인용한 원문과 기준이 다릅니다.
- **Menzer 2022**: Zhang 등의 연구를 인용해 소가오리 진동형을 파수 0.0~0.8로 기술합니다.
- **Smits et al.**: 저서성 $\lambda/L < 1$, 외양성 $\lambda/L > 2$. 역수로 보면 Rosenberger의 경계(1, 0.5)와 같습니다.
- 영향: 파수 0.5~1인 종은 기준에 따라 중간형이 되기도, 진동형이 되기도 합니다.

#2 파수의 기준 길이

- **DL / λ**: Rosenberger & Westneat 1999.
- **지느러미 기부 길이 / λ**: Rosenberger 2001. 주둥이 연골·두부엽이 있는 종은 DL과 다릅니다.
- **DL과 DP 둘 다**: Blevins & Lauder 2012. 같은 데이터가 DL 기준 1.10, DP 기준 1.65입니다. DL 값은 경계 1을 겨우 넘으므로 DP가 실제 파 경로를 더 잘 반영한다고 주장합

니다.

- **코드 / λ**: Zhu 2025 (프리프린트).
- **각파수**: Fish 2016 모델은 K = 2πb/λ, Bottom 2016은 cos(kz − 2πft) 꼴의 k를 L로 무차원화(P. orbignyi 7.57). 파 개수로 보려면 2π로 나눠야 합니다(제 계산으로 약 1.2).
- **같은 종, 다른 값**: Raja eglanteria가 Rosenberger 2001에서 0.9, Daniel 1988에서 1.5. Rosenberger는 파수 결정 방식의 차이 때문일 것이라 하고, Daniel이 계산법을 밝히지 않아 비교할 수 없다고 씁니다.

#3 스트루하레 수와 힘 계수의 기준값

- **St = fL/U, L = DL**: Blevins & Lauder 2012 (St 0.2).
- **St = fA/U, A = 최대 파동 진폭(약 0.2L)**: Bottom 2016 (St 0.34, 0.27). 두 논문은 같은 종(P. orbignyi), 같은 속도(1.5·2.5 L/s), 같은 DL(12.8 cm)을 다루는데 St가 다릅니다.
- **A = 피크-투-피크 끝 진폭**: Fish 2016, Menzer 2022. Smits et al.은 반스팬 뒷전의 피크-투-피크 진폭.
- **St = fa / 2U, a = 스팬 평균 진폭**: Zhu 2025 (프리프린트).
- **Fish 2016 내부**: 효율이 높은 St 범위를 초록은 0.2~0.4, 본문은 0.25~0.4로 씁니다.
- **힘 계수 정규화**: ½ρU²S (S = 평면 면적; Smits et al., Moored 2011b), ½ρU²BL (Menzer 2022, 원문 표기 그대로), ρU²L² (Bottom 2016, ½ 없음). 값을 서로 직접 비교할 수 없습니다.

#4 가로세로비(AR) 정의

- **스팬 / 코드**: Moored 2011a, Fish 2016·2018. 만타 AR 3.5.
- **S² / A**: Fontanella 2013 (진동형·파동형 경계 2.60), Moored 2011b (b^2/S).
- **(최대 코드 폭)² / 지느러미 면적, 한쪽 값 ×2**: Martinez 2016.
- **DW² / (DW × 코드 / 2)**: Chaumel 2025. Mobula birostris AR 5.8.
- **López-Romero 2025**: AR을 "plesodic radial이 지지하는 면적"으로 설명하며 Martinez 2016을 인용하는데, Martinez의 정의와 다릅니다.
- 영향: 같은 만타가 3.5와 5.8로 보고됩니다. Chaumel 식은 산술적으로 2 × DW / 코드라서 스팬/코드 정의와 약 2배 차이가 납니다. Fontanella의 2.60 경계는 S^2/A에만 적용됩니다.

#5 몸길이·체반 길이 정의

- **DL = 주둥이 끝~꼬리 기부**: Rosenberger & Westneat 1999.
- **DL = 주둥이 끝~체반 뒷가장자리**: Blevins & Lauder 2012.
- **L = 주둥이 끝~배지느러미 뒷가장자리**: Fontanella 2013.
- **L = 눈~꼬리 기부**: Fish 2018.
- **BL = 주둥이~꼬리 기부(배지느러미 사이)**: Chaumel 2025.
- **BL = DL**: Di Santo & Kenaley 2016, Di Santo 2017.
- 영향: BL/s로 적은 속도, R/L, St, Re는 기준 길이가 다르면 값이 달라집니다.

#6 진폭 정의

- **최대 상승·하강 변위의 평균, DW로 정규화**: Rosenberger & Westneat 1999.
- **체반 최대폭 부분의 등배 변위 절반, DW 비**: Rosenberger 2001.
- **각 점 총 등배 변위의 절반(절대값)**: Blevins & Lauder 2012, Di Santo 2017.
- **지느러미 끝 최대 수직 변위(heave), BL 단위**: Fish 2016. St에는 피크-투-피크 끝 진폭을 따로 씁니다.
- **최대 파동 진폭 ≈ 0.2L**: Bottom 2016.
- 영향: 절반 진폭과 피크-투-피크는 2배 차이가 나고, DW·BL·절대값 중 무엇으로 정규화했는지도 다릅니다.

#7 Fontanella 2013 초록과 본문 불일치

- **초록**: 파동형이 두께비(TR)가 더 크고, 진동형이 최대 두께 위치(SP)가 더 뒤라고 씁니다.
- **본문 결과**: TR은 진동형 0.12 ± 0.03, 파동형 0.08 ± 0.04(유의, P = 0.003). SP는 파동형 0.37 ± 0.07, 진동형 0.34 ± 0.02(유의하지 않음).
- **같은 연구진의 SICB 학회 초록**: 파동형 지느러미가 코드 대비 더 얇다고 써서 본문과 일치합니다. 단, AR 경계는 2.7로 논문(2.60)과 다릅니다.
- 논문 Fig. 8 그래프로 직접 확인해 보시는 것을 권합니다.

#8 속도를 높일 때 바뀌는 파라미터

- **Rosenberger & Westneat 1999 (Taeniura lymma)**: 주파수·파속도 증가, 파수 감소. 개체마다 주파수와 진폭을 맞바꿈.

- **Blevins & Lauder 2012 (P. orbignyi)**: 주파수만 증가, 진폭은 그대로.
- **Rosenberger 2001**: 종마다 다름. Dasyatis는 주파수·파속도, Raja eglanteria는 파수 감소·파속도 증가, Rhinoptera bonasus는 파속도, Gymnura micrura는 파수 감소.
- **Heine 1992 (Rosenberger 2001 인용, 소가오리)**: 주파수·진폭·받음각은 유지하고 끝 속도를 높임. Rosenberger 2001은 같은 종에서 파속도 증가를 보고하며 Heine 결과를 덧붙여 소개합니다(서로 반박하지는 않음).
- **Fish 2016 (만타)**: 주파수는 속도와 함께 증가, heave 진폭은 유의한 변화 없음.

#9 성능 해석이 엇갈린 부분

- **효율 수준**: Clark & Smits 2006은 코드 방향 진행파가 있는 핀에서 50% 이상을, Moored 2011b의 heaving fin은 20~22%를 얻었습니다. Moored는 진행파 유무로 설명합니다.
- **공진과 효율**: Moored 2012b는 구조 공진 주파수에서 효율 피크를 제안했지만, Smits et al.은 구조 공진이 효율 피크로 이어지지 않는다며 후류 공진으로 설명을 바꿨습니다.
- **스팬 방향 굽힘과 효율**: Menzer 2022가 인용한 Wang 등은 작은 굽힘 진폭에서 효율이 최대라고 했고, Menzer는 다른 결과를 얻어 Cai 등(굽힘각이 클수록 효율·추력 증가)과 맞춰 해석했습니다.

4. 원문 확인을 못 한 논문과 한계

아래 논문은 본문을 열지 못해 초록이나 다른 논문의 인용으로만 반영했습니다. 필요하면 학교 접속으로 열어주시면 본문 기준으로 다시 확인하겠습니다.

논문	못 연 이유	대신 쓴 것
Parson, Fish & Nicastro 2011 (선회)	ScienceDirect 보안 문자 (CAPTCHA)	SICB 초록, Fish 2018의 인용
Russo et al. 2015 (골격 역학 모델)	출판사 접근 차단	미반영(목록에 넣지 않음)
Zhang et al. 2022 (JFM, 진동형 CFD)	유료	초록, Menzer 2022의 인용
Clark & Smits 2006, Dewey et al. 2012 (로봇 핀)	유료	Smits et al. 리뷰, Moored 2011a·b의 인용
Heine 1992 (소가오리 박사논문), Daniel 1988	원문 미확보	Rosenberger 2001의 인용

논문	못 연 이유	대신 쓴 것
Wang et al. 2024, Xu et al. 2025 (만타 활공 CFD)	초록만 공개	초록
Marshall et al. 2008·2009 (만타 분류학 계측)	유료	미반영

- 분류학에서 쓰는 외부 형태 계측 항목(두부엽 길이, 입 폭 등)은 이번 목록에 들어가지 않았습니다.
- Zhu 2025는 동료심사 전 프리프린트입니다.
- Smits et al. "The swimming of manta rays"는 파일에 출판연도·게재처가 적혀 있지 않습니다(파일명은 Smits_2014).

출처

본문 확인 (19편)

- Rosenberger 2001. Pectoral fin locomotion in batoid fishes: undulation versus oscillation. J. Exp. Biol. 204, 379–394.
- Rosenberger & Westneat 1999. Functional morphology of undulatory pectoral fin locomotion in the stingray Taeniura lymma. J. Exp. Biol. 202.
- Blevins & Lauder 2012. Rajiform locomotion: three-dimensional kinematics of the pectoral fin surface in Potamotrygon orbignyi. J. Exp. Biol. 215, 3231–3241.
- Di Santo, Blevins & Lauder 2017. Batoid locomotion: effects of speed on pectoral fin deformation in the little skate. J. Exp. Biol. 220, 705–712.
- Di Santo & Kenaley 2016. Skating by: low energetic costs of swimming in a batoid fish. J. Exp. Biol. 219, 1804–1807.
- Schaefer & Summers 2005. Batoid wing skeletal structure: novel morphologies, mechanical implications, and phylogenetic patterns. J. Morphol. 264, 298–313.
- Fontanella et al. 2013. Two- and three-dimensional geometries of batoids in relation to locomotor mode. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 446, 273–281.
- Martinez, Rohlf & Frisk 2016. Re-evaluation of batoid pectoral morphology reveals novel patterns of diversity among major lineages. J. Morphol. 277, 482–493.

- López-Romero et al. 2025. Evolution of the Batoidea pectoral fin skeleton: convergence, modularity, and integration driving disparity trends. Evol. Ecol.
- Moored, Fish, Kemp & Bart-Smith 2011a. Batoid fishes: inspiration for the next generation of underwater robots. Mar. Technol. Soc. J. 45(4), 99–109.
- Moored, Dewey, Leftwich, Bart-Smith & Smits 2011b. Bioinspired propulsion mechanisms based on manta ray locomotion. Mar. Technol. Soc. J. 45(4), 110–118.
- Smits, Moored & Dewey. The swimming of manta rays. Princeton University.
- Fish et al. 2016. Hydrodynamic performance of aquatic flapping: efficiency of underwater flight in the manta. Aerospace 3, 20.
- Fish et al. 2018. Kinematics of swimming of the manta ray: three-dimensional analysis of open-water maneuverability. J. Exp. Biol. 221, jeb166041.
- Bottom, Borazjani, Blevins & Lauder 2016. Hydrodynamics of swimming in stingrays: numerical simulations and the role of the leading-edge vortex. J. Fluid Mech. 788, 407–443.
- Menzer, Gong, Fish & Dong 2022. Bio-inspired propulsion: towards understanding the role of pectoral fin kinematics in manta-like swimming. Biomimetics 7, 45.
- Macesic & Kajiura 2010. Comparative punting kinematics and pelvic fin musculature of benthic batoids. J. Morphol. 271, 1219–1228.
- Macesic & Summers 2012. Flexural stiffness and composition of the batoid propterygium as predictors of punting ability. J. Exp. Biol. 215, 2003–2012.
- Chaumel, White & Lauder 2025. Function of the tail in myliobatid rays: role in controlling body stability. R. Soc. Open Sci. 12, 251269.

초록·프리프린트 (7건)

- Parson, Fish & Nicastro. Turning performance of batoid rays: limitations of a rigid body. SICB 초록 (논문: J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 402, 2011).
- Fontanella et al. Batoid out of hell: hydrodynamic geometry of rays related to swimming mode. SICB 초록.
- Moored et al. Analytical model to describe pectoral fin kinematics of the Manta birostris. SICB 초록.

- Zhang et al. 2022. Vortex dynamics and hydrodynamic performance enhancement mechanism in batoid fish oscillatory swimming. J. Fluid Mech.
- Wang et al. 2024. Hydrodynamic characterization of manta rays in bowed gliding state. Ocean Eng. 294, 116799.
- Xu et al. 2025. Hydrodynamic study of manta rays using curved pectoral fins for efficient and highly maneuverable gliding. ISOPE 2025.
- Zhu et al. 2025. Wavenumber affects the lift of ray-inspired fins near a substrate. arXiv (프리프린트).